

CORSO DI GEOMETRIA A.

Anno accademico 2003-2004

Seconda prova parziale - 28 Gennaio 2004

1. Sia $U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 2\}$. Provare o confutare :
 - a) Solo due dei numeri complessi $1 + i$, $2 + i$, $2 - i$, $\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ appartengono ad U .
 - b) Se $z \in U$, si ha anche $\bar{z} \in U$.
 - c) Se $z \in U$, si ha anche $z^{-1} \in U$.
 - d) Se $z \in U$, si ha anche $z^2 \in U$.

2. In $\mathbb{R}^4$ si consideri l'insieme $S = \{(1, 2, 1, 2), (2, 1, 2, 1), (1, 0, 1, 0)\}$
 - a) E' vero che S è indipendente ?
 - b) E' vero che $(1, 2, 3, 4) \in \mathcal{L}(S)$?
 - c) Esiste una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S ?
 - d) Qual è il massimo numero di elementi di S che possono essere contenuti in una base di $\mathbb{R}^4$?

3. Nello spazio V delle matrici 2×2 a coefficienti reali determinare, se esiste, una base B contenente gli elementi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. Provare o confutare :
 - a) Una retta in $\mathbb{R}^3$ genera sempre un sottospazio di dimensione 1.
 - b) Un piano in $\mathbb{R}^3$ genera sempre un sottospazio di dimensione 2.
 - c) Tre vettori distinti in $\mathbb{R}^3$ generano sempre un sottospazio di dimensione 3.
 - d) Tre vettori distinti in $\mathbb{R}^3$ possono generare un sottospazio di dimensione 1.
 - e) Nessuna base di $\mathbb{R}[X]$ può contenere i tre polinomi $1 + X^2$, $1 + X$, $X^2 - X$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Seconda prova parziale - 28 Gennaio 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) I quattro vettori dati hanno modulo $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$, $\frac{\sqrt{5}}{2}$; quindi l'affermazione è vera, perché solo il primo e il quarto appartengono ad U .
b) L'affermazione è vera, perché z e $\bar{z}$ hanno lo stesso modulo.
c) Si ha $zz^{-1} = 1$, e quindi $|z||z^{-1}| = 1$ e $|z^{-1}| = \frac{1}{|z|}$; quindi se $|z| = \frac{1}{3}$, si ha $z \in U$ ma $z^{-1} \notin U$ perché $|z^{-1}| = 3$.
d) Se $z = 2$, $z \in U$, ma $z^2 = 4 \notin U$.

2. I tre elementi di S non sono indipendenti, perché $(1, 2, 1, 2) = 2(2, 1, 2, 1) - 3(1, 0, 1, 0)$, quindi S non è indipendente e di conseguenza non può esistere una base di $\mathbb{R}^4$ contenente S .

La risposta alla domanda b) è negativa, perché se fosse $(1, 2, 3, 4) = \alpha(2, 1, 2, 1) + \beta(1, 0, 1, 0)$ si avrebbe $2\alpha + \beta = 1$ (confronto fra le prime componenti) e $2\alpha + \beta = 3$ (confronto fra le terze componenti).

Abbiamo visto che $(1, 2, 3, 4) \notin \mathcal{L}((2, 1, 2, 1), (1, 0, 1, 0))$, quindi gli elementi

$$(1, 2, 3, 4), (2, 1, 2, 1), (1, 0, 1, 0))$$

sono indipendenti. Il vettore $(1, 0, 0, 0)$ non appartiene a $\mathcal{L}((1, 2, 3, 4), (2, 1, 2, 1), (1, 0, 1, 0))$. Infatti, da

$$\alpha(1, 2, 3, 4) + \beta(2, 1, 2, 1) + \gamma(1, 0, 1, 0) = (1, 0, 0, 0)$$

si deduce che

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 1 \\ 2\alpha + \beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ 4\alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

Dalla seconda e dalla quarta equazione si deduce subito che $\alpha = 0$ e allora la prima e la terza non possono essere entrambe soddisfatte. Si conclude allora che l'insieme $B = \{(1, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4), (2, 1, 2, 1), (1, 0, 1, 0)\}$ è indipendente e quindi è una base per $\mathbb{R}^4$.

3. Gli elementi $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sono manifestamente indipendenti (lo sono i primi due, che certamente non generano il terzo e i primi tre non possono generare il quarto) e quindi sono una base per $M_2(\mathbb{R})$.
4. a) L'affermazione è falsa, perché se la retta non passa per l'origine la dimensione dello spazio generato è 2.
b) Analogamente, l'affermazione è falsa, perché se il non passa per l'origine la dimensione dello spazio generato è 3.
c) Anche questa affermazione è falsa, perché se i tre vettori appartengono alla stessa retta per l'origine essi generano un sottospazio di dimensione 1 (la retta che li contiene); e questo prova anche che l'affermazione d) è vera.
e) Anche l'affermazione e) è vera, perché $1 + X^2 = (X^2 - X) - (1 + X)$, quindi i tre vettori sono dipendenti e non possono far parte di una base.